

Laporan Teknis Aplikasi

Cashier Latte

Sistem Point of Sale (POS), Manajemen Shift & Integrasi Cloud Firestore

Framework: Flutter (Dart)
Platform: Multiplatform
(Android/Windows/iOS/Web)
Arsitektur: Hybrid Offline-First

Ikhtisar Sistem (Executive Summary)

POS & Store Management

Cashier Latte (BGA Co. Cashier) adalah aplikasi kasir pintar modern yang dirancang untuk kafe, resto, dan retail. Aplikasi ini menggabungkan keandalan operasional kasir secara offline melalui **SQLite & In-Memory DataStore** dengan kekuatan kolaborasi multi-perangkat via **Firebase Cloud Firestore & Firebase Auth**.

1. Kasir & Transaksi POS

Katalog produk, keranjang belanja dinamis, kalkulasi pajak, diskon, dan cetak struk resmi.

2. Multi-Store & Shifts

Manajemen multi-cabang toko, rotasi shift kasir (pagi/sore), absensi, dan rekonsiliasi kas harian.

3. Realtime Cloud Sync

Sinkronisasi transaksi instan ke Firestore, sesi QRIS realtime, dan analitik interaksi staf.

1 Struktur Modul & Alur Bisnis Aplikasi

A. Modul Kasir & Pemesanan (Shop & Cart)

views/Home/Shop/
& Cart/

- Katalog Produk:** Filter kategori (Makanan, Minuman, Snack), pencarian nama produk, dan badge harga.
- Manajemen Cart:** Tambah/kurang item, kalkulasi otomatis subtotal & pajak (10%), opsi nomor meja & nama pelanggan.
- Draft Pesanan:** Menyimpan pesanan tertunda (*hold order*) dan memulihkannya kembali kapan saja.

B. Modul Checkout & Pembayaran

views/Home/Transaction/

- Tunai (Cash):** Validasi nominal uang diterima, kalkulasi uang kembalian instan, dan dialog "Pesanan Selesai!".
- QRIS & E-Wallet:** Sesi QRIS interaktif via Firestore, deteksi pelunasan realtime, dan top-up saldo merchant.
- Struk & Nota:** Menampilkan identitas Toko/Outlet aktif, nomor transaksi unik, nama kasir, dan rincian belanja.

C. Manajemen Shift & Staf Kasir

views/Home/Shift/

- Jadwal Shift:** Pembagian shift pagi (07:00 - 15:00) & shift sore (15:00 - 23:00) terintegrasi kalender.
- Status Kehadiran:** Pemantauan status hadir, istirahat, izin, dan rekap total staf aktif.
- CRUD Staf & Toko:** Tambah, ubah, dan hapus jadwal serta outlet cabang secara cloud.

D. Manajemen Menu & Katalog (Discover)

views/Home/Discover/

- Keamanan PIN:** Proteksi akses katalog menu dengan autentikasi PIN kasir / manajer.
- CRUD Menu:** Tambah menu baru, ganti gambar, ubah harga jual, dan kelola kategori produk.
- Toggle Availability:** Mengaktifkan atau menonaktifkan ketersediaan stok produk secara instan.

2 Implementasi Lengkap Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete)

A. Database Utama Kasir (DatabaseHelper – SQLite & Firestore)

`lib/halaman1/database/database_helper.dart`

Operasi	Method / Fungsi	Model & Entitas	Tujuan & Implementasi
CREATE	<code>insertTransaction(TransactionModel)</code> <code>insertStaff(StaffModel)</code> <code>insertStore(StoreModel)</code> <code>insertMenuItem(MenuItemModel)</code>	<code>TransactionModel</code> <code>StaffModel</code> <code>StoreModel</code> <code>MenuItemModel</code>	Menyimpan transaksi penjualan baru beserta item, mendaftarkan staf kasir, membuka cabang toko baru, dan menambah item menu ke katalog.
READ	<code>getAllTransactions()</code> <code>getAllStaff() / loginStaff()</code> <code>getAllStores()</code> <code>getAllMenuItems()</code>	<code>transactions</code> <code>staff , users</code> <code>stores</code> <code>categories</code>	Mengambil riwayat transaksi untuk laporan keuangan, memverifikasi PIN login, mengambil daftar toko cabang aktif, dan menampilkan daftar produk.
UPDATE	<code>updateTransaction(...)</code> <code>updateStaff(StaffModel)</code> <code>updateMenuItem(...)</code> <code>closeShift(...)</code>	<code>transactions</code> <code>staff , menu_items</code> <code>shifts , users</code>	Memperbarui status pembayaran transaksi, mengubah profil staf/PIN, memperbarui harga/stok menu, dan merekonsiliasi kas fisik vs sistem saat tutup shift.
DELETE	<code>deleteTransaction(int id)</code> <code>deleteStaff(int id)</code> <code>deleteStore(int id, {docId, name})</code> <code>deleteMenuItem(int id)</code>	<code>transactions</code> <code>staff , stores</code> <code>menu_items</code> <code>draft_orders</code>	Menghapus data transaksi yang dibatalkan, menghapus akun staf, menghapus toko cabang dari SQLite & Firestore, dan membersihkan produk dari katalog.

B. Modul CRUD Latihan User (SQLite)

File: `lib/8SQLITE_CRUD/database/db_helper.dart`

Aksi	Method	Keterangan
CREATE	<code>saveUser(UserModel)</code>	Registrasi user baru
READ	<code>getUser()</code> , <code>getLoginUser()</code>	Ambil list & validasi login
UPDATE	<code>updateUser(UserModel)</code>	Update info user/password
DELETE	<code>deleteUser(int id)</code>	Hapus data pengguna

C. Katalog Menu & Kategori (DataStore)

File: `lib/halaman1/utills/menu_data_store.dart`

Aksi	Method	Keterangan
CREATE	<code>addItem()</code> , <code>addCategory()</code>	Tambah produk & kategori
READ	<code>getMenuItems()</code>	Ambil menu aktif/filter
UPDATE	<code>updateItem()</code> , <code>toggleItem()</code>	Ubah harga & status stok
DELETE	<code>deleteItem()</code> , <code>deleteCategory()</code>	Hapus item dari katalog

3 Arsitektur Layanan Firebase Cloud

A. Konfigurasi Multi-Platform & Cache Persistence

lib/main.dart & lib/firebase_options.dart

Inisialisasi Firebase Core dilakukan saat startup aplikasi di fungsi `main()` dengan konfigurasi multi-platform (Android, iOS, Windows, Web, macOS) dan aktivasi cache offline unlimited:

```
// lib/main.dart (Baris 32-48) await Firebase.initializeApp( options:
DefaultFirebaseOptions.currentPlatformSafe, ); // Konfigurasi Offline Persistence Cloud Firestore
FirebaseFirestore.instance.settings = const Settings( persistenceEnabled: true, cacheSizeBytes:
Settings.CACHE_SIZE_UNLIMITED, );
```

B. Koleksi Cloud Firestore & Sinkronisasi Realtime

lib/random_picker/ & lib/halaman1/utils/

Koleksi Firestore	Method / Operasi	Tipe Interaksi	Penjelasan Fungsi Cloud
transactions	doc(txId).set(...)	CLOUD WRITE	Mencatat detail invoice pembayaran kasir secara aman ke cloud database.
gris_sessions	doc(docId).snapshots()	REALTIME STREAM	Mendengarkan event pelunasan QRIS secara langsung untuk konfirmasi bayar otomatis.
stores	_storesCol.snapshots()	LIVE SYNC	Sinkronisasi live penambahan, pembaruan, dan penghapusan outlet cabang toko.
picker_state	saveStateToFirebase(...)	STATE SYNC	Menyimpan konfigurasi dan tema roda putar staf secara realtime antar-kasir.
button_analytics	collection(...).add(...)	EVENT LOGGING	Mencatat metrik interaksi tombol dan user tracking via <code>FirebaseAsyncButton</code> .

Daftar Berkas Inti Proyek Cashier Latte

Lokasi Berkas	Komponen Utama	Fungsi & Tanggung Jawab
lib/main.dart	Application Entry Point	Inisialisasi Firebase, tema aplikasi, dan routing utama.
lib/firebase_options.dart	Firebase Configuration	Konfigurasi kredensial platform Android, iOS, Windows, Web.
lib/halaman1/database/database_helper.dart	Database Helper	Sentral CRUD transaksi, staf, shifts, menu, dan stores.
lib/halaman1/utils/user_data_store.dart	User Data Store	Manajemen sesi user aktif, profil kasir, dan daftar toko.
lib/halaman1/utils/menu_data_store.dart	Menu Data Store	State katalog makanan, minuman, harga, dan ketersediaan.
lib/halaman1/views/Home/Shop/home_screen.dart	Main POS Dashboard	Layar utama kasir, grid produk, keranjang, dan laporan transaksi.
lib/halaman1/views/Home/Transaction/checkout_screen.dart	Checkout Screen	Kalkulasi pembayaran tunai, dialog sukses, dan rincian struk toko.
lib/halaman1/views/Home/Transaction/qris_payment_screen.dart	QRIS Payment Screen	Sesi QRIS dinamis & sinkronisasi saldo merchant via Firestore.
lib/halaman1/views/Home/Shift/staff_shift_screen.dart	Shift Management	Kalender shift, roster staf hadir/istirahat, dan

Lokasi Berkas	Komponen Utama	Fungsi & Tanggung Jawab
		manajemen toko.
lib/random_picker/picker_logic.dart	Random Wheel Service	Logika roda putar staf acak & histori pemenang Firestore.

Kesimpulan & Keunggulan Sistem

Sistem **Cashier Latte** berhasil menggabungkan kecepatan pemrosesan kasir di sisi klien dengan keandalan persistensi data berbasis Cloud Firestore. Dengan arsitektur data terisolasi, validasi transaksi yang ketat, dan dukungan kustomisasi nama toko serta cetak struk dinamis, aplikasi ini siap digunakan secara optimal pada berbagai skenario bisnis kafe dan ritel.

Production Ready